

중간평가 보고서 — 뷰티 스타일 AI 분석

데모 <https://huggingface.co/spaces/kyoungminOh/beauty-style-ai> · 소스 <https://github.com/rudals906377/AI>

1. 입력과 출력

헤어 · 네일 · 메이크업 · 타투 사진 1장을 넣으면 장르, 트렌드 키워드, 항목별 한국어 설명, 해시태그, 시술 요청서(매장에 보여 줄 요약), 사진 속 색이 나온다.

예) 네일 사진 → **프렌치 네일** · 밀키화이트 · 스퀘어 / "스퀘어 웨입에 누드·베이지 컬러를 올린 프렌치 네일로 보여요. SNS에서는 '오피스 네일'로 많이 찾아요."

분류명은 한국 매거진 · 살롱 · 커뮤니티 용어 약 440개를 조사해 정한 324개(칼단발 · 애즈펌 · 자석 네일 · 숙취 블러셔 등)다.

2. 사용한 모델 — 모두 브라우저에서 실행, 사진은 밖으로 나가지 않음

역할	모델	방식
기본 분석	Marqo/marqo-fashionSigLIP (Transformers.js, 94MB)	제로샷 분류 + 직접 학습한 분류기
정밀 분석	Xenova/siglip-large-patch16-384 (Transformers.js)	같은 방식, 더 큰 모델
고급 모드	onnx-community/LFM2.5-VL-450M-ONNX (Transformers.js)	사진을 보고 자유 서술 생성
색 추출 보조	MediaPipe 머리카락 분할 · 얼굴 · 손 랜드마크	부위만 골라 실제 색을 뽑음

3. 동작 방식

- 사진을 비전 모델에 **한 번** 넣어 특징값(임베딩)을 얻는다.
- 라벨 324개의 영어 묘사 문장과 얼마나 비슷한지 비교하는 **제로샷 분류**에, 라벨을 단 사진으로 학습한 **경량 분류기**를 섞는다.
- 확률을 실제 적중률에 맞게 보정해 90% 이상은 "~예요", 50~90%는 "~로 보여요"로 쓰고, 그 아래는 문장에서 뺀다.

4. 개선 과정과 결과

- 모델 6종(CLIP · SigLIP · SigLIP2 · FashionSigLIP 등)을 같은 평가 세트로 비교해 골랐다.
- 상업 이용이 허용된 사진 1만3천여 장 중 2,099장과 한국 스타일 사진 98장에 라벨을 달아 학습했다. 라벨은 AI(Claude)가 사진을 한 장씩 보고 달았다.
- 라벨의 질이 양보다 중요했다.** 검색어로 자동 라벨한 1만 장은 효과가 없었고(73.9% → 73.4%), 직접 보고 단 280장은 +5.9%p를 올렸다. 한국 사진 98장은 한국 사진 정확도를 67.0% → 76.7%로 올렸다.

측정 (학습에 쓰지 않은 사진)	제로샷	기본 + 분류기	정밀 + 분류기
속성 정확도 (교차 검증, 2,257개)	53.0%	73.4%	75.4%
평가 세트 속성 정확도 (812개)	58.0%	75.1%	78.0%
한국 스타일 사진 (교차 검증, 718개)	53.2%	72.3%	74.5%
"~예요"로 단정한 문장의 적중률	–	96.3%	96.9%

같은 사진을 두 라벨러가 따로 판정해도 92% 만 일치하므로 이것이 사실상 상한이다.

5. 한계와 다음 단계

- 메이크업(약 67%)이 가장 약하고, 학습 사진이 서양 위주이며, 라벨을 현장 전문가가 검수하지 않았다.
- 다음 단계: 전문가 검수 도구([review.html](#))로 분야별 검수 후 재학습, 한국 사진 추가, 예시 사진 권리 확보.